

Heti összefoglaló — HSiKAN, megfogás és struktúra

Hajdu Csaba dr.

Kati részére

2026. június 26.

A heti munka a megfogás (grasping) / strukturált tanulás vonalon. Megkülönböztetve, ami **mért**, ami **következtetett**, és ami még **hipotézis**.

1. A fő eredmény — az „HSiKAN veszít az MLP ellen” kérdés tisztázva

A visszatérő aggály az volt, hogy a HSiKAN a robotikai RL-feladatokon legjobb esetben is csak *döntetlenre* hozza ki a sima MLP-vel szemben. Ez a hét lezárta a kérdést: **nem hiba** — sem a bekötésben, sem a backbone-ban.

- **Bekötési audit (mért):** cartpole / arm6dof / négy lábú / pick-place / FANUC — mind tiszta. Nincs megfigyelés $\leftrightarrow$ csúcs eltolódás, nincs elfajult sor, ép előreterjesztés. A cartpole HSiKAN megtanulja: 200/200.
- **Strukturális próba (mért):** felügyelt, RL-mentes, paraméter-illesztett HSiKAN vs. MLP. A backbone egészséges. *Meglepetés:* a HSiKAN valódi előnye **elsősorban a poolingből** jön (csúcsenkénti aktiváció + átlag-pooling = Deep-Sets előfeltevés): egy szeparálható összegző célon akár **52 $\times$** . Az előjeles 2-lépéses (signed 2-hop) előny másodlagos (kb. 1,5–3 $\times$, adatigényes). Mindkét előny *nő* az adattal $\Rightarrow$ reprezentációs, nem pusztán mintahatékonysági nyereség.
- **Újraértelmezés (következtetett):** a robotikai döntetlen egy **előfeltevés $\leftrightarrow$ célfüggvény eltérés**, nem alkalmatlanság. A jelenlegi jutalmak mellett a robot érték-/policy-függvénye nem poololt/előjeles-strukturális alak, így a HSiKAN-nek nincs mit kamatoztatnia. *Következtetés:* nem elvetni a HSiKAN-t, hanem olyan struktúrát adni neki, amit ki tud használni.

2. Valódi jutalom-hiba a közös (kétkarú) jelenetben — megtalálva és javítva

Ez közvetlenül a közös megfogási feladaton van. A sűrű közelítési jutalom a **legközelebbi kartestet** mérte (könyök, vagy rosszabb esetben a *mozdíthatatlan* alaptest), nem az **ujjhegyet** — az emittált kar egyáltalán nem szállított ujjhegy-pontot (site). Egy seednél ez *konstans* értéket mért $\Rightarrow$ **nulla gradiens** az ujjhegy érme felé vezetéséhez. Pontosan a megfigyelt tünet: „a robot pozícióját jutalmazzuk, nem a kar végét”.

Javítás: tömeg nélküli `tip_{side}` site-ok injektálása; a jutalom egy ujjhegy-domináns keverék (0,75·ujjhegy + 0,25·könyök). A fordított dinamika bitre azonos. Egy változtatás három dolgot javított: a jutalom-metrikát, a BC-demonstrátort és a kar-hossz feloldást. 26 teszt zöld, köztük egy regresszió, amely a *régi* metrikára megbukik.

seed	érme	régi (legközelebbi test)	valódi ujjhegy
2	(0,13;0,07)	0,091 m (könyök)	0,220 m
4	(0,19;0,07)	0,076 m (könyök)	0,216 m
5	(−0,04;0,06)	0,230 m (rögzített alap)	0,310 m

1. táblázat. A régi metrika „közelinek” jelezte a kart (0,076–0,091 m), miközben az ujjhegy 0,22 m-re volt — a kar *behajlítását* jutalmazta, nem a nyúlást.

3. További elkészült munka a héten (tesztelve, nem-core, CPU)

- **HTL-robosztusság mint jutalom (PoC):** egy .htl formula $\rightarrow$ egyszerre sűrű jutalom és monitor-ítélet, a meglévő HTL-kiértékelőt újrahasználva. Ez a híd az elszámoltathatósági réteg és a jutalom-formálás között.
- **RL-algoritmusvonal lezárva:** DDPG / TD3 / SAC immár a kódbázisban (a DDPG kb. $250\times$ mintahatékonyság a PPO-hoz képest az off-policy vonalon).

4. Javasolt következő lépés

A kérdést végleg lezáró döntő kísérlet a **kiolvasó (readout) ablação**: a HSiKAN átlag-poolingját — ami a szeparálható összegeknél segít, de a vezérléshez szükséges *üzletközi koordinációt* összeomlaszthatja — lecserélni konkatenáló / figyelmi (attention) kiolvasásra, egyetlen robotfeladaton. Ha a döntetlen átfordul, a szűk keresztmetszet a pooling volt, nem a strukturális érvelés. Ezt egy **strukturális robot-jutalommal** párosítva (feladatgráf-hiperélek + HTL-predikátumok), hogy a strukturális előfeltevésnek végre legyen olyan célfüggvény, amely jutalmazza.

Összintelési megjegyzés

Két háttérfutás (HTL teljes A/B; a determinizmus-javítás utáni próba-söprés) újraindításkor leállt, ezeket újra kell futtatni. A javított jutalmú közös szállítási arányt még nem mértük újra a 0,208-as alaphoz képest. Tehát az ujjhegy-javítás egység- és dinamika-szinten igazolt, de a végponttól végpontig mért javulás még függőben.